BNPB

Ajuan Program Kerja Sama BNPB dengan Institut Teknologi Bandung

Pengembangan Pendidikan, Riset dan Inovasi, serta Pengabdian dan Kerelawanan di Bidang Kebencanaan

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

Bandung, 4 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: A2613 (Aula Barat, Labtek VIII, Labtek XI, Gerbang ITB), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons









Ditujukan khusus kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

Ajuan Program Kerja Sama BNPB dengan
Institut Teknologi Bandung

01 Perkenalan 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

BNPB mengajukan program kerja sama kepada ITB dalam kerangka Tridharma perguruan tinggi dengan fokus di bidang kebencanaan

Mengapa kampus?

Riset. Dibutuhkan pakar untuk mengkaji dan menganalisis data kejadian bencana di Indonesia.

Inovasi. Dibutuhkan inovasi teruji untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di Indonesia.

Pendidikan. Dibutuhkan metode sosialisasi agar sumber daya manusia lebih paham terkait kebencanaan.

Pengabdian. Dibutuhkan mitra untuk mendukung ketahanan daerah dan desa rawan sebelum, saat, hingga sesudah bencana.

Bagaimana kolaborasi BNPB dengan kampus?

Riset bersama. Masalah bencana dikaji pakar kampus bersama BNPB dan BPBD.

Uji lapangan. Alat dan metode serta inovasi hasil penelitian diuji langsung di daerah rawan bencana.

Kuliah dan kurikulum. Materi kebencanaan masuk mata kuliah lintas keilmuan untuk memperkaya wawasan dan penerapannya.

Pemberdayaan mahasiswa. Memperkaya pengalaman dan dampak mahasiswa melalui magang dan KKN dengan tema kebencanaan.

Science-backed Response & Mitigation. Pakar dan relawan kampus menjadi kerangka mitigasi dan respons bencana.

Kolaborasi sumber daya. Sumber daya BNPB berkolaborasi dengan sumber daya perguruan tinggi.

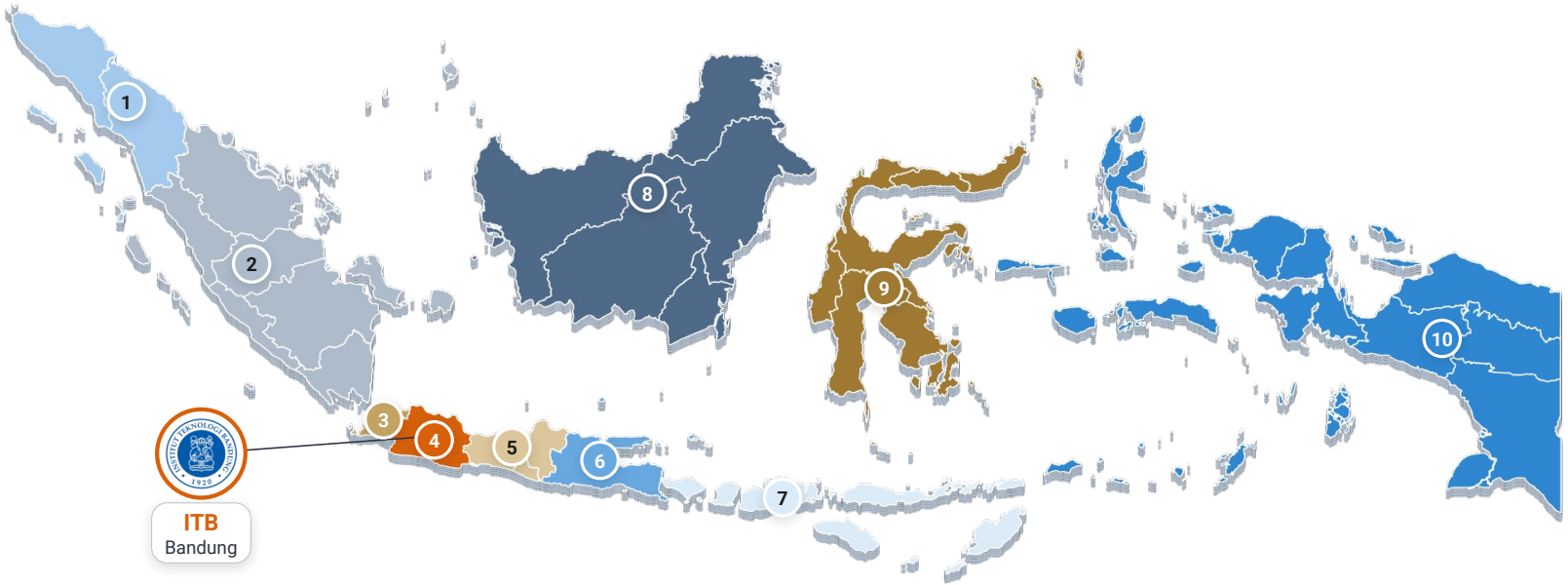
Pendanaan bersama. Proposal konsorsium riset kebencanaan ke donor atau sponsor serta hibah riset.

Berbagi data. Data kebencanaan dibuka untuk penelitian bersama kampus, BNPB, dan instansi lainnya.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kerja sama dijalankan di 10 wilayah yang mencakup 38 provinsi

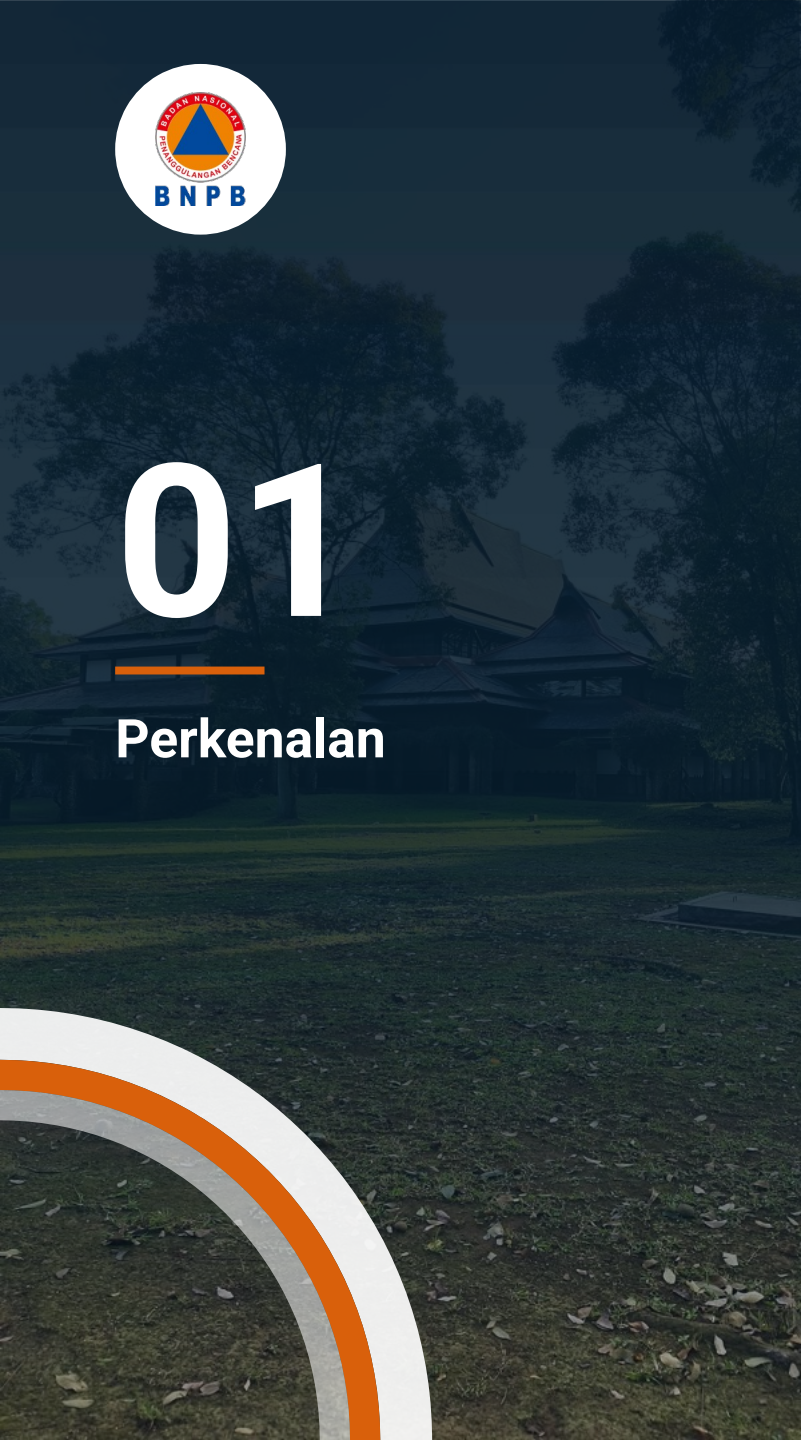


Wilayah dan kampusnya 10

1. **Wilayah Sumatera Bagian Utara**
   Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Malikussaleh, dan **7** kampus lainnya
2. **Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Selatan**
   Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, dan **16** kampus lainnya
3. **Wilayah Jakarta dan Banten**
   Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan **3** kampus lainnya
4. **Wilayah Jawa Barat**
   Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, dan **8** kampus lainnya
5. **Wilayah Jawa Tengah dan DIY**
   Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, dan **11** kampus lainnya
6. **Wilayah Jawa Timur**
   Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan **14** kampus lainnya
7. **Wilayah Bali dan Nusa Tenggara**
   Universitas Mataram, Universitas Udayana, Universitas Nusa Cendana, dan **6** kampus lainnya
8. **Wilayah Kalimantan**
   Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, dan **13** kampus lainnya
9. **Wilayah Sulawesi**
   Universitas Hasanuddin, Universitas Tadulako, Universitas Sam Ratulangi, dan **12** kampus lainnya
10. **Wilayah Maluku dan Papua**
    Universitas Pattimura, Universitas Cenderawasih, Universitas Khairun, dan **6** kampus lainnya

Sumber: *Ajuan Kerja Sama BNPB dan Perguruan Tinggi rev5, Okt 2026; batas wilayah olahan BNPB, WGS84, tidak resmi*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



01

Perkenalan

01 **Perkenalan** 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Profil Staf Ahli BNPB



Ringkasan profil

Alumni Teknik Mesin ITB yang berpengalaman sebagai auditor keberlanjutan dan energi di industri kelapa sawit, kemudian berkarya di lembaga kajian yang menjadi mitra strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan dan keberlanjutan. Aktif dalam organisasi, kepanitiaan, dan kajian kebijakan melalui IA-ITB, HIPMI, dan Gekrafs, dan kini menjembatani BNPB dengan perguruan tinggi.

Pendidikan

Sarjana Teknik Mesin — 2014–2018
Institut Teknologi Bandung

Pengalaman kerja

Wakil Direktur Eksekutif — 2021–kini
Indonesia Food Security Review

Supervisor Audit Keberlanjutan dan Energi — 2018–2023
Musim Mas Group

Organisasi dan kebijakan

Deputi LPKSDA — 2022–2025
Ikatan Alumni ITB

Wakil Ketua Pemilu IA-ITB — 2025
Ikatan Alumni ITB

Tim Asistensi Presiden Terpilih — 2024
Pokja Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Sekretaris Jenderal — 2018–kini
HIPMI dan Gekrafs Medan

Sumber: *Riwayat hidup penyaji, Nov 2026; foto dok. pribadi*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB bekerja lewat 5 kedeputian yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana

Struktur Organisasi BNPB dan Fase yang Ditangani

Kepala BNPB

Deputi Bidang Sistem dan Strategi
- Dit. Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
- Dit. Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
- Dit. Sistem Penanggulangan Bencana

Deputi Bidang Pencegahan
- Dit. Mitigasi Bencana
- Dit. Kesiapsiagaan
- Dit. Peringatan Dini

Deputi Bidang Penanganan Darurat
- Dit. Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat
- Dit. Penanganan Darurat Wilayah I
- Dit. Penanganan Darurat Wilayah II
- Dit. Penanganan Darurat Wilayah III

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Dit. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
- Dit. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur
- Dit. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
- Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan
- Dit. Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan

Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

Prabencana
Kajian risiko, rencana, peringatan dini, dan mitigasi.

Tanggap darurat
Kaji cepat, evakuasi, logistik, dan peralatan.

Pascabencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi hunian serta prasarana.

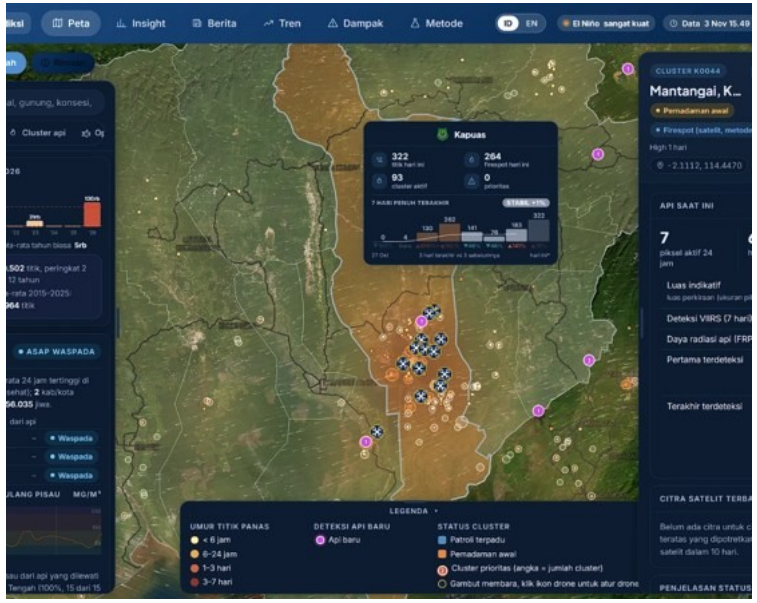
Lintas fase
Data, pendidikan, pelatihan, dan jabatan fungsional.

Sumber: *bnpb.go.id, struktur organisasi BNPB (SOTK 2026); UU 24/2007*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

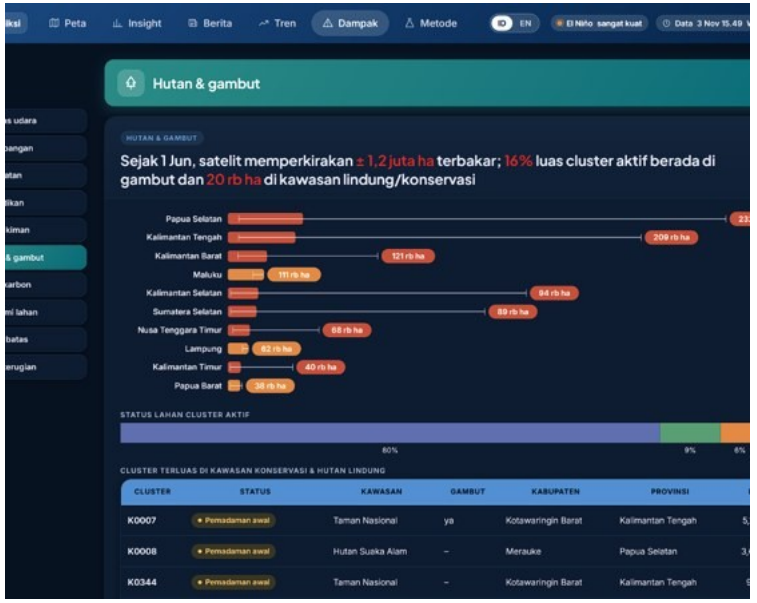
Pengaplikasian teknologi yang telah dilakukan BNPB (1/3)

Sistem Pemantauan Karhutla



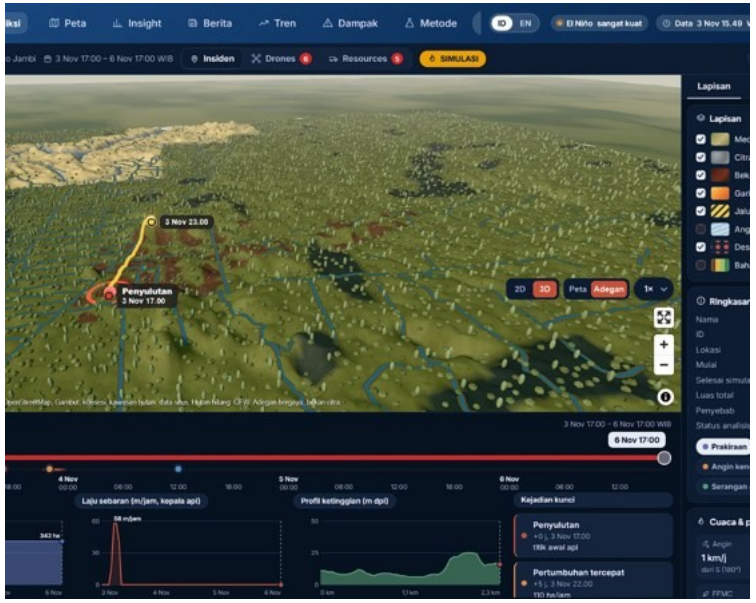
Peta *hotspot* dan *cluster*

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Pola dan perhitungan dampak

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Simulasi sebaran api

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB

DARI DATA KE ANALISIS

Data tren

Hotspot per tahun dan per provinsi, diperbarui tiap tiga jam.

Perhitungan dampak

Dari kualitas udara dan hutan gambut sampai kerugian ekonomi.

Simulasi

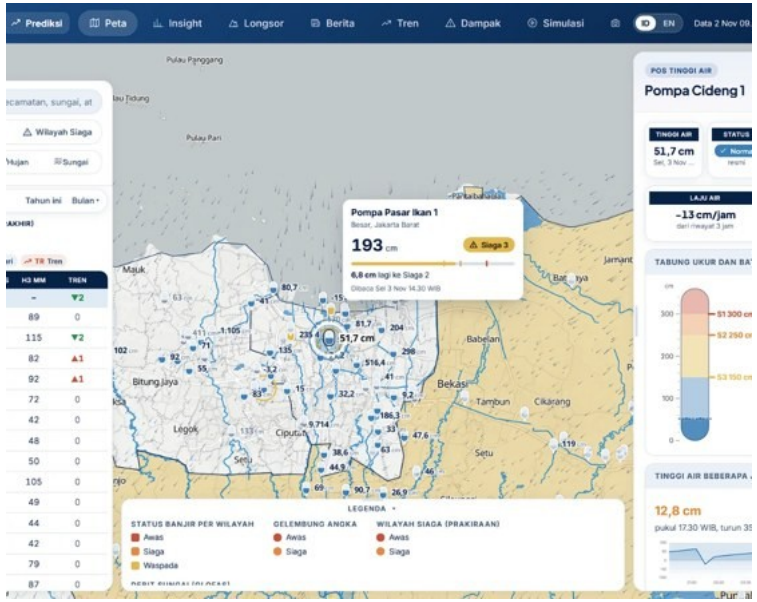
Penjalaran api tiga hari ke depan untuk tiap *cluster*.

Sumber: *Tangkapan layar sistem data BNPB, 3 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pengaplikasian teknologi yang telah dilakukan BNPB (2/3)

Sistem Pemantauan Banjir dan Longsor



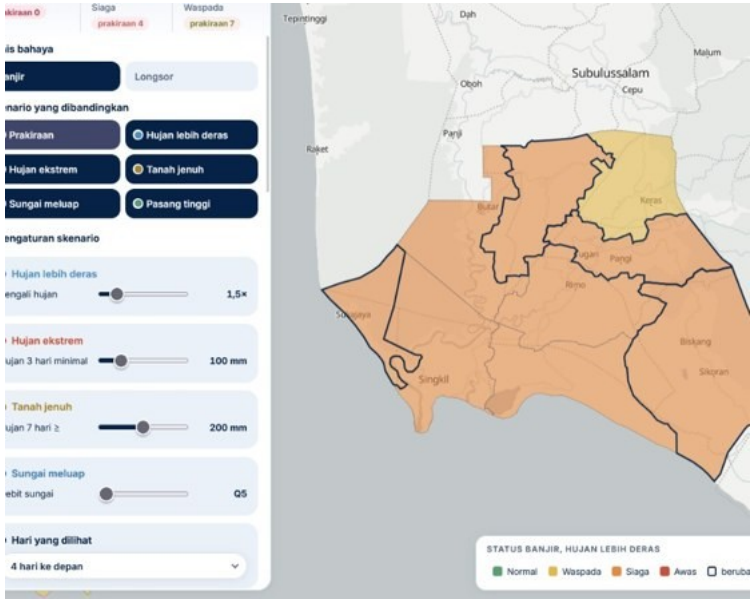
Pantauan banjir dan longsor

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Pola musim kejadian banjir

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Simulasi banjir dan longsor

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB

DARI DATA KE ANALISIS

Data historis

Kejadian DIBI per bulan menunjukkan puncak musim banjir.

Analisis wilayah

Wilayah siaga dan tren dihitung dari data itu.

Simulasi

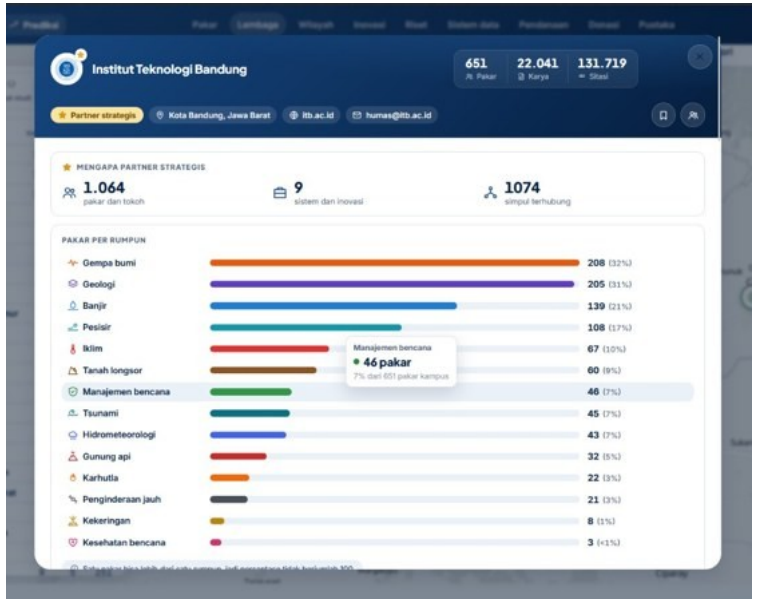
Curah hujan dipakai untuk memperkirakan genangan dan longsor.

Sumber: *Tangkapan layar sistem data BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

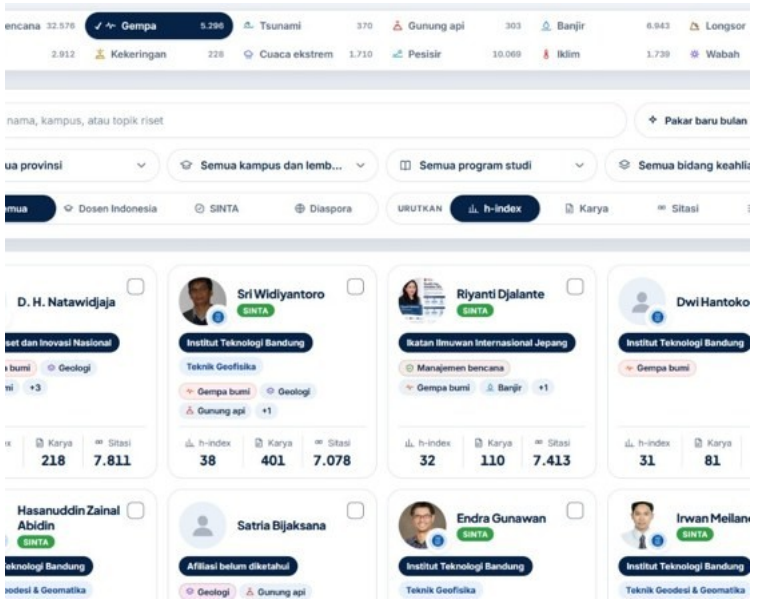
Pengaplikasian teknologi yang telah dilakukan BNPB (3/3)

Direktori Jaringan Kebencanaan



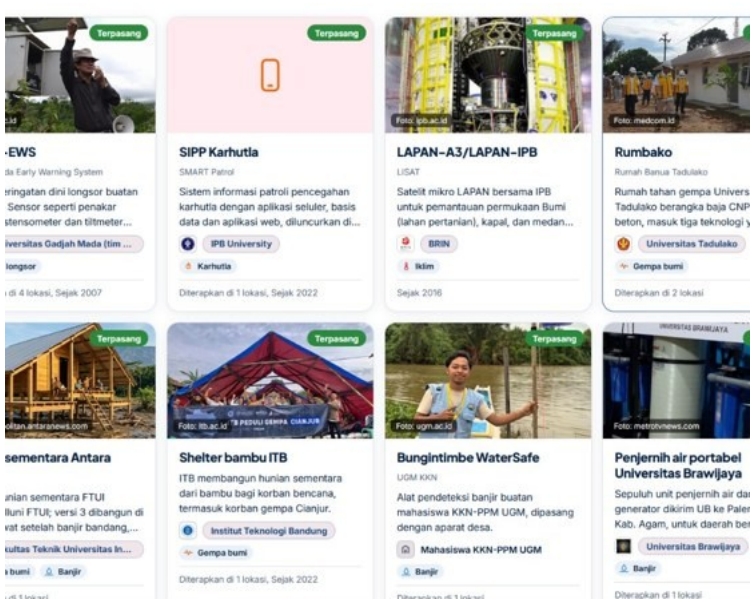
Pemetaan mitra strategis

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Direktori pakar berbasis SINTA

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Katalog inovasi terpasang

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB

ISI DIREKTORI

Pakar
Pakar kebencanaan beserta rekam jejak SINTA.

Inovasi
Katalog inovasi yang sudah terpasang di lapangan.

Lembaga
Kampus dan lembaga riset dalam satu direktori.

Sumber: *Tangkapan layar sistem data BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Latar Belakang dan Kebutuhan

01 Perkenalan 5–10

02 **Latar Belakang dan Kebutuhan** 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Pemetaan Sumber Daya Stakeholder

BNPB

- **Data se-Indonesia.** DIBI dan InaRISK mencakup seluruh kabupaten dan kota.
- **Tim lapangan.** Tim reaksi cepat bergerak bersama BPBD di seluruh provinsi.
- **Tim ahli.** Tenaga ahli dan pejabat fungsional kebencanaan.
- **Tempat pelatihan.** Pusdiklat PB untuk pelatihan dan sertifikasi.
- **Komando darurat.** Memegang komando saat tanggap darurat.
- **Logistik dan peralatan.** Gudang dan peralatan operasi darurat.
- **Jaringan daerah.** BPBD di provinsi serta kabupaten dan kota.
- **Mandat.** UU 24/2007 membuka peran serta perguruan tinggi.

Kampus

- **Pakar.** Dosen dan peneliti lintas bidang ilmu.
- **Laboratorium.** Alat uji untuk riset terapan.
- **Pusat studi bencana.** Mengkaji kebencanaan lintas bidang di tingkat kampus.
- **Prodi pascasarjana dan ilmu lintas disiplin.** Dari geologi sampai kesehatan dan sosial.
- **Ormawa.** KSR PMI, Mapala, BEM, dan Menwa sebagai basis relawan.
- **Jaringan alumni.** Tersebar di berbagai instansi, daerah, bidang kepakaran, dan industri.
- **Mahasiswa.** Peserta KKN dan magang di setiap semester.
- **Infrastruktur.** Membantu menyiapkan infrastruktur tanggap darurat bersama BNPB dan BPBD.

Sumber: *DIBI BNPB, ditarik 23 Okt 2026; unit kerja BNPB, Nov 2026; laman kampus dan pusat studi, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Riset dan inovasi kebencanaan yang dimiliki oleh ITB



ITB FTTM Gempa

Geolini: seismograf digital portabel

Seismograf tiga komponen berbasis IoT buatan dalam negeri yang mengirim data tanpa kabel; diuji di Stasiun Seismograf ITB Jatinangor dan di lapangan Kalimantan.



ITB STEI Banjir

NOAH AI: prediksi dan verifikasi banjir

Platform kecerdasan buatan karya mahasiswa STEI yang memprediksi waktu banjir dan memverifikasi genangan dari CCTV jalan; mewakili Indonesia di ajang AI Singapura, Mei 2026.



ITB FITB Rob

Stasiun cuaca dan buoy pesisir

Stasiun cuaca bertenaga surya pencatat pasang surut sudah diuji di pesisir Cirebon dan Demak; prototipe buoy gelombang murah sedang dibuat.



ITB FITB Gunung api

Volkanologi digital

Aktivitas gunung api dibaca dari citra satelit termal dan radar dengan kecerdasan buatan, seperti di Merapi dan Sinabung.

Sumber: *Laman resmi ITB (itb.ac.id, dri.itb.ac.id, multikampus.itb.ac.id), 2018–2026; foto dok. ITB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Daftar Pakar Kebencanaan ITB dalam Direktori Kebencanaan BNPB

1



Sri Widiyantoro
Teknik Geofisika

Gempa | Geologi

h-index	Karya	Sitasi
38	401	7.078

Tomografi seismik kerak bumi

2



Hasanuddin Zainal Abidin
Teknik Geodesi dan Geomatika

Gempa | Penginderaan jauh

h-index	Karya	Sitasi
29	285	4.716

Penurunan tanah dan deformasi dengan GNSS dan InSAR

3



Endra Gunawan
Teknik Geofisika

Gempa | Geologi

h-index	Karya	Sitasi
29	206	3.273

Deformasi pascagempa dan dampak gempa

4



Irwan Meilano
Teknik Geodesi dan Geomatika

Gempa | Geologi

h-index	Karya	Sitasi
28	283	2.907

Geodesi gempa dan deformasi tektonik dengan GNSS

5



Andri Dian Nugraha
Teknik Geofisika

Gempa | Gunung api

h-index	Karya	Sitasi
25	331	2.291

Seismologi dan pencitraan bawah permukaan gunung api

6



Heri Andreas
Teknik Geodesi dan Geomatika

Penginderaan jauh | Gempa

h-index	Karya	Sitasi
22	138	2.306

Penurunan tanah dan banjir rob dengan InSAR

7



Ikha Magdalena
Matematika

Tsunami | Pesisir

h-index	Karya	Sitasi
19	141	951

Simulasi tsunami dan peredaman gelombang pantai

8



Iswandi Imran
Teknik Sipil

Gempa

h-index	Karya	Sitasi
17	117	952

Kinerja struktur beton bertulang tahan gempa

9



Nining Sari Ningsih
Sains Kebumian

Pesisir | Iklim

h-index	Karya	Sitasi
17	124	930

Oseanografi dan variabilitas iklim pesisir



+102
pakar kebencanaan ITB lainnya

Daftar lengkapnya di Lampiran A

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pemetaan Kebutuhan

Yang dibutuhkan BNPB

- **Dasar ilmiah.** Kajian risiko dan rencana disusun dari landasan kuat yang teruji.
- **Data yang terolah.** Data kejadian dianalisis menjadi temuan bagi BNPB dan BPBD serta instansi terkait.
- **Inovasi teruji.** Alat dan metode baru yang teruji sesuai kondisi nyata di lapangan.
- **Disaster Awareness.** Lulusan siap berkontribusi dalam kebencanaan di Indonesia.
- **Relawan terlatih.** Terdaftar dan siap bergerak dalam satu komando.
- **Pendamping daerah.** Pakar mendampingi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Yang dibutuhkan kampus

- **Masalah nyata.** Riset menjawab persoalan lapangan yang benar-benar dipakai.
- **Akses data.** Peneliti memakai data kejadian dan risiko resmi dari BNPB.
- **Ruang uji.** Purwarupa diuji langsung di daerah rawan bersama BPBD.
- **Akses dana riset.** Jalur ke hibah nasional dan dana internasional.
- **Pengalaman lapangan.** Magang dan KKN di lokasi nyata yang terhubung dengan program perguruan tinggi.
- **Kesempatan berdampak.** Sivitas akademika perguruan tinggi berkontribusi langsung pada penanggulangan bencana nasional.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kesenjangan terbesar ada di jembatan antara sumber daya BNPB dan sumber daya perguruan tinggi yang belum dikelola bersama

Perbandingan Kondisi per Aspek

Data

Aktual. Data kejadian dan risiko lengkap di BNPB.

Ideal. Data diolah pakar menjadi kajian.

Kesenjangan: Data belum dibuka dan diolah bersama perguruan tinggi

Riset

Aktual. Perguruan tinggi memilih topik risetnya sendiri.

Ideal. Riset berangkat dari masalah nyata kebencanaan di Indonesia.

Kesenjangan: Belum ada daftar masalah bersama

Inovasi

Aktual. Purwarupa banyak berhenti di laboratorium.

Ideal. Inovasi lolos uji lalu dipakai.

Kesenjangan: Belum ada ruang uji dan jalur hilirisasi

Talenta

Aktual. Magang dan KKN kebencanaan masih per perguruan tinggi.

Ideal. Lulusan sadar kebencanaan dan berkontribusi sesuai keilmuannya.

Kesenjangan: Belum ada jalur baku magang dan KKN kebencanaan bersama BNPB

Relawan

Aktual. Organisasi mahasiswa dan alumni bergerak sendiri.

Ideal. Relawan terdaftar dalam satu komando.

Kesenjangan: Belum terlatih dan terdaftar bersama BNPB

Pendanaan

Aktual. Hibah dikejar per perguruan tinggi.

Ideal. Proposal konsorsium ke donor.

Kesenjangan: Belum ada konsorsium BNPB dan perguruan tinggi

Jejaring

Aktual. Kerja sama per perguruan tinggi, MoU tersebar.

Ideal. Satu payung dan satu pintu.

Kesenjangan: Belum ada payung nasional dan ruang temu

Kebijakan

Aktual. Hasil riset jarang sampai ke pengambil kebijakan.

Ideal. Kajian perguruan tinggi menjadi bahan kebijakan penanggulangan bencana.

Kesenjangan: Belum ada jalur dari temuan riset ke kebijakan

Sumber: *Analisis kesenjangan penyusun, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

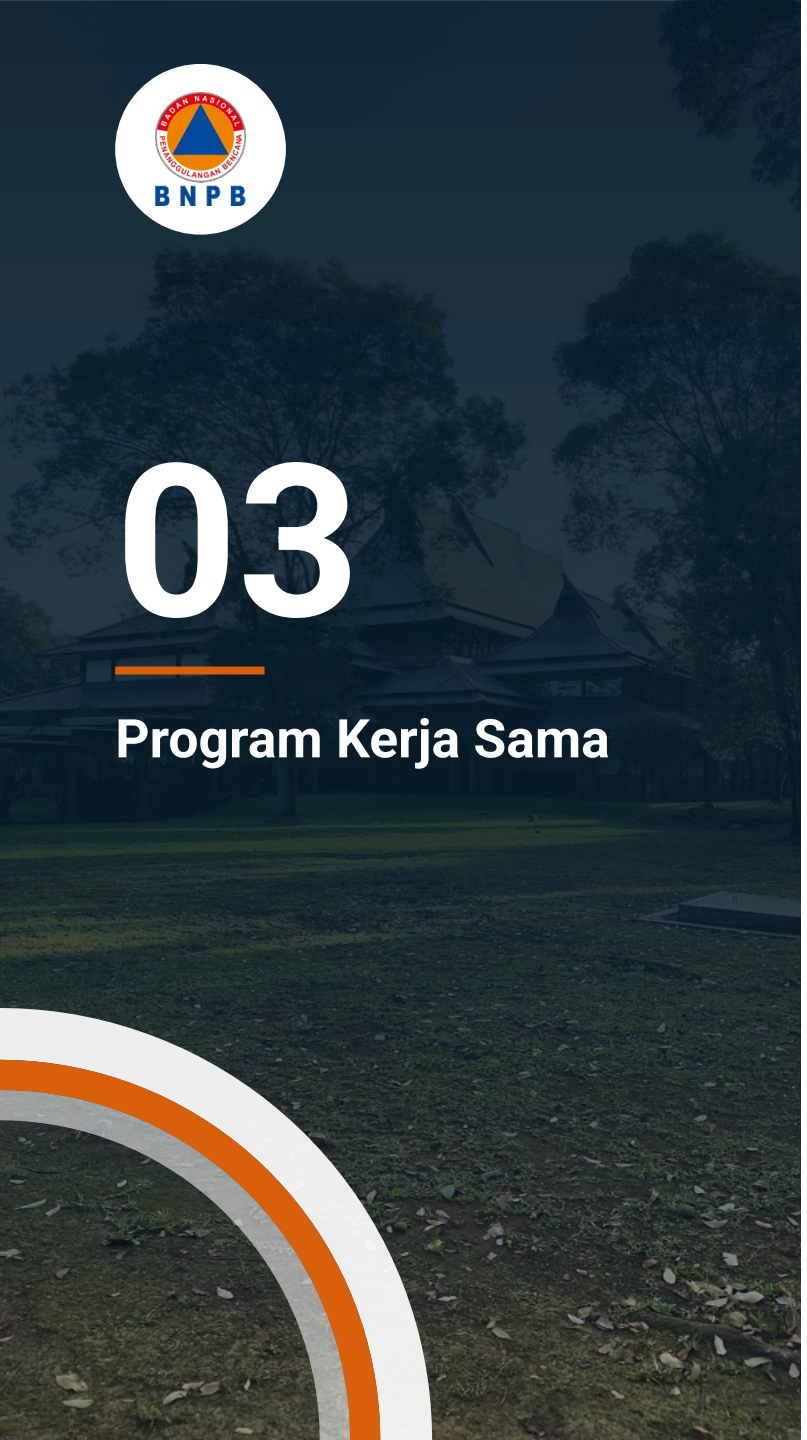
Enam (6) kebutuhan untuk pelaksanaan program

Kebutuhan Bersama BNPB dan Kampus

KEBUTUHAN	YANG DIBUTUHKAN	LAHIR DARI KESENJANGAN
1 **Payung kerja sama**	MoU dan komitmen pimpinan yang membuka semua kegiatan bersama	Kerja sama masih per kampus, belum satu payung
2 **Jalur talenta**	Magang dan KKN tematik kebencanaan, ditambah kuliah tamu dari praktisi BNPB	Belum ada jalur baku magang dan KKN kebencanaan bersama BNPB
3 **Masalah dan data bersama**	Daftar masalah BNPB dan BPBD serta akses data resmi bagi peneliti	Data belum dibuka; belum ada daftar masalah bersama
4 **Dana dan ruang uji**	Pendanaan riset bersama dan tempat menguji inovasi di daerah rawan	Hibah dikejar sendiri; purwarupa berhenti di laboratorium
5 **Relawan terdaftar**	Relawan kampus terlatih yang siap dikerahkan saat kejadian	Organisasi mahasiswa dan alumni bergerak sendiri
6 **Ruang temu**	Forum rutin yang mempertemukan kampus dengan relawan, komunitas, pakar, dan BPBD	Jejaring kampus jarang bertemu

Sumber: *Analisis kesenjangan penyusun, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



03

Program Kerja Sama

01 Perkenalan 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Lima (5) program kerja sama BNPB dengan perguruan tinggi

BNPB



Pendidikan Kebencanaan

Studium Generale dan MoU

- Kuliah umum Kepala BNPB
- Penandatanganan MoU
- Penyusunan PKS per program

Menjawab: payung kerja sama



Jalur Talenta Kebencanaan

Disaster Talent Pathway

- Penempatan magang di BNPB dan BPBD
- KKN tematik di desa rawan
- Kuliah tamu praktisi BNPB

Menjawab: jalur talenta



Simpul Riset dan Inovasi Kebencanaan Indonesia

Indonesia Disaster Research and Innovation Network

- Pemetaan masalah kebencanaan
- Pencarian dana hibah dan sponsor
- Riset bersama mitra luar negeri
- Uji lapangan inovasi

Menjawab: masalah bersama dan ruang uji



Korps Siaga Perguruan Tinggi

University Disaster Response Corps

- Pelatihan dan pendaftaran relawan
- Pengerahan pakar saat kejadian
- Pendampingan pemulihan

Menjawab: relawan terdaftar



ADEXCO

Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference

- Pameran inovasi kampus
- Sesi konferensi pakar
- Forum silaturahmi pelaku kebencanaan

Menjawab: ruang temu

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026; foto Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), TDMRC USK, dok. ITB, InfoPublik*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 1: Pendidikan Kebencanaan (*Disaster Education*)

MoU BNPB dan perguruan tinggi

Nota kesepahaman antara BNPB dan perguruan tinggi yang menjadi dasar seluruh program kerja sama.

- Menjadi payung bagi kelima program kerja sama.
- Diturunkan menjadi PKS untuk tiap program.
- Naskah disusun bersama sesuai kesiapan perguruan tinggi.
- Ditandatangani Kepala BNPB dan rektor.

Tujuan: Memberi dasar resmi agar seluruh program berjalan dalam satu kerangka.

Studium Generale

Kuliah umum Kepala BNPB yang membuka kerja sama di hadapan sivitas akademika perguruan tinggi.

- Kuliah umum Kepala BNPB di perguruan tinggi.
- Mengenalkan isu kebencanaan kepada mahasiswa lintas prodi.
- Membuka kerja sama secara resmi di depan sivitas akademika.
- Mengajak dosen dan mahasiswa terlibat dalam program.

Tujuan: Membangun kesadaran kebencanaan dan menggerakkan sivitas akademika.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Menyiapkan naskah MoU dan materi, serta menghadirkan Kepala BNPB dan stakeholder kebencanaan lainnya.

Peran perguruan tinggi

Menyesuaikan program kerja sama dan mengintegrasikan kebijakan kebencanaan ke dalam program dan kegiatan perguruan tinggi.

Keluaran

Sivitas akademika dan alumni teredukasi tentang kebencanaan serta peran keilmuan dan kepakaran dalam penanggulangan bencana.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 2: Jalur Talenta Kebencanaan (*Disaster Talent Pathway*)

Magang BNPB

- Di unit BNPB dan BPBD
- Didampingi pembimbing lapangan

Tujuan: Mahasiswa memahami kerja penanggulangan bencana dari dalam lembaga.

Kuliah tamu

- Pejabat dan praktisi BNPB mengajar
- Sesuai bidang ilmu prodi
- Membawa kasus nyata ke kelas

Tujuan: Pengalaman lapangan BNPB masuk ke ruang kelas.

KKN Tematik Kebencanaan

- Di desa rawan bencana
- Memakai modul kebencanaan baku
- Bergiliran di desa binaan yang sama

Tujuan: Desa rawan mendapat pendampingan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Mentor alumni

- Alumni tersebar di berbagai instansi, daerah, kepakaran, dan industri
- Membimbing peserta magang dan KKN sesuai bidangnya
- Membuka jejaring kerja bagi peserta

Tujuan: Peserta mendapat bimbingan dan jejaring dari alumni lintas instansi dan bidang.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Membuka kuota magang dan menyiapkan pengajar tamu.

Peran perguruan tinggi

Menyiapkan dosen pembimbing dan mengintegrasikannya dengan program eksisting di perguruan tinggi.

Keluaran

Mahasiswa dan lulusan lebih sadar kebencanaan dan berkontribusi dalam penanggulangan bencana sesuai keilmuan dan kepakarannya.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 3: Simpul Riset dan Inovasi Kebencanaan Indonesia (*Indonesia Disaster Research and Innovation Network*)

Bank Masalah dan Satu Data

- Masalah kebencanaan dari BNPB, BPBD, dan stakeholder lain
- Akses DIBI dan InaRISK
- Prioritas diperbarui tiap tahun

Tujuan: Riset berangkat dari masalah nyata kebencanaan di Indonesia.

Riset bersama

- Pakar dipadankan dengan masalah
- Tugas akhir dan tesis
- Mitra luar negeri

Tujuan: Pakar yang tepat menangani masalah yang tepat.

Pendanaan

- SATREPS (JICA) dan SIAP SIAGA (DFAT)
- Hibah BIMA dan BRIN
- TJSL BUMN dan CSR

Tujuan: Riset kebencanaan mendapat sumber dana di luar anggaran rutin.

Ruang Inovasi

- Uji lapangan di daerah rawan
- Pendampingan hilirisasi
- Dipakai BPBD dan stakeholder kebencanaan lainnya

Tujuan: Inovasi teruji di lapangan lalu dipakai BPBD dan stakeholder kebencanaan lainnya.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Membuka data, menyusun daftar masalah prioritas, serta membuka jaringan ke aktor lainnya.

Peran perguruan tinggi

Memadankan pakar dan menulis proposal bersama.

Keluaran

Riset dan inovasi perguruan tinggi menjawab masalah prioritas kebencanaan serta teruji dan dipakai di lapangan.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB; laman pemberi dana, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 4: Korps Siaga Perguruan Tinggi (*University Disaster Response Corps*)

Pakar responsif

- Mengedukasi publik dengan cepat pada fase pra, saat, dan pascabencana
- Merancang dan menerapkan inovasi saat dibutuhkan
- Menyusun kajian dampak secara cepat

Tujuan: Publik mendapat penjelasan ilmiah yang cepat dan tepercaya pada setiap fase bencana.

Relawan mahasiswa

- Dari KSR PMI, Mapala, BEM, dan Menwa
- Terlatih dan terdaftar di BNPB
- Mendampingi pengungsian

Tujuan: Relawan terlatih siap mendukung penanganan darurat.

Jejaring alumni

- Tersebar di berbagai daerah, bidang kepakaran, dan industri
- Menghubungkan potensi alumni untuk membantu penanganan bencana
- Dukungan logistik dan dana

Tujuan: Potensi alumni terhubung dan bergerak bersama membantu penanganan bencana.

Satgas Bencana

- Diaktifkan saat bencana
- Mendampingi pemulihan
- Satu komando bersama BNPB

Tujuan: Bantuan perguruan tinggi bergerak terarah dalam satu komando.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Melatih dan mendaftarkan relawan, lalu menggerakkan satgas bersama BPBD saat bencana.

Peran perguruan tinggi

Membentuk korps dan menyiapkan pakar yang responsif.

Keluaran

Terbentuk Korps Siaga Perguruan Tinggi dari mahasiswa, alumni, dan sivitas akademika yang siap dikerahkan dalam satu komando.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 5: ADEXCO (*Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference*)

Tentang ADEXCO

- BNPB menjadi tuan rumah pameran dan konferensi ini.
- Edisi keenam digelar pada September 2027.
- Delegasi dari sebelas negara hadir pada 2025.

Tujuan: Menjadi panggung tahunan kebencanaan tingkat internasional.

Konferensi

- Pakar perguruan tinggi menjadi pembicara sesi konferensi.
- Temuan riset dibawa ke pengambil kebijakan.
- Peserta datang dari kawasan Asia dan Australia.

Tujuan: Hasil riset dibahas bersama pengambil kebijakan dan pakar dunia.

Pameran inovasi

- Inovasi perguruan tinggi tampil di booth BNPB.
- Inovator bertemu industri dan calon pengguna.
- Karya terpilih masuk Ruang Inovasi BNPB.

Tujuan: Inovasi perguruan tinggi bertemu calon pengguna dan investor.

Forum silaturahmi

- Korps dan satgas perguruan tinggi saling terhubung.
- Komunitas dan pakar kebencanaan bertukar gagasan.
- Perguruan tinggi dan BPBD bertukar praktik baik penanganan bencana.

Tujuan: Jejaring pelaku kebencanaan terus terjaga.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Menjadi tuan rumah dan membuka ruang bagi perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi

Mengirim karya inovasi dan mengisi forum pakar.

Keluaran

Inovasi perguruan tinggi terpublikasi di tingkat internasional dan jejaring kepakaran kebencanaan terbentuk serta terjaga.

Sumber: *adexco.id; Industry.co.id, Sep 2025; InfoPublik, Sep 2026; Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pemetaan Stakeholder dan Perannya

Perguruan tinggi

Rektorat menandatangani MoU; pusat studi serta fakultas dan prodi menjalankan riset, kajian, dan pembimbingan.

- MoU dan PKS
- Riset dan kajian bersama

Mahasiswa dan organisasi mahasiswa

Menjadi peserta magang dan KKN serta relawan Korps Siaga Perguruan Tinggi.

- Magang dan KKN
- Relawan terlatih

Ikatan alumni

Menggerakkan jejaring alumni di berbagai instansi, daerah, bidang kepakaran, dan industri.

- Jejaring lintas instansi dan industri
- Mentor lintas bidang

Pemerintah pusat

BNPB bersama kementerian dan lembaga memakai hasil kerja sama untuk kebijakan.

- BNPB
- Kementerian dan lembaga

Pemerintah daerah

BPBD dan pemerintah daerah menjadi lokasi uji dan pengguna hasil kerja sama.

- BPBD
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Dunia usaha

Mendanai inovasi lewat TJSL dan CSR, juga menjadi mitra hilirisasi.

- TJSL dan CSR
- Mitra hilirisasi

NGO
Non-Governmental Organization

LSM dan organisasi internasional membuka kolaborasi serta akses sumber daya dan pendanaan.

- Kolaborasi program
- Akses sumber daya dan pendanaan

Media

Mengangkat isu kebencanaan dan menyebarluaskan hasil kerja sama kepada publik.

- Eskalasi isu
- Penyebarluasan informasi

PEMETAAN BERDASARKAN MODEL KOLABORASI STRATEGIS PENTAHELIX

Akademisi
Perguruan tinggi, mahasiswa, dan alumni.

Pemerintah
Pemerintah pusat dan daerah.

Dunia usaha
TJSL, CSR, dan mitra hilirisasi.

Masyarakat
LSM dan organisasi internasional.

Media
Eskalasi dan penyebarluasan.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lima (5) manfaat yang didapatkan oleh perguruan tinggi

Kinerja perguruan tinggi

Riset bersama serta magang dan KKN kebencanaan menambah capaian perguruan tinggi berdampak, dan tercatat sebagai kerja sama resmi dengan BNPB.

Masalah dan data

Dosen dan mahasiswa mendapat masalah yang benar-benar dipakai serta akses data kejadian, dengan umpan balik langsung dari lapangan.

Akses pendanaan

Proposal bersama BNPB lebih kuat di mata donor, dan inovasi yang lolos uji didampingi menuju belanja pemerintah.

Talenta

Mahasiswa mendapat pengalaman lapangan di desa rawan, BPBD, BNPB, dan instansi lainnya.

Kesempatan untuk berdampak

Pakar perguruan tinggi tampil di forum dan rapat kebijakan nasional, dan hasil risetnya bisa menjadi bahan kebijakan penanggulangan bencana.

Sumber: *Diktisaintek Berdampak, Mei 2025; Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

04

Tindak Lanjut

01 Perkenalan 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Tindak lanjut kerja sama

Empat Langkah Menuju Pelaksanaan Program

Pembentukan tim ad hoc

Kampus menunjuk perwakilan dan BNPB menunjuk penghubung untuk membentuk tim ad hoc bersama.

- Perwakilan kampus
- Penghubung BNPB
- Surat tugas tim

Pembahasan program

Rancangan program dibahas bersama hingga menjadi program yang disepakati untuk dilaksanakan.

- Pemetaan kebutuhan kampus
- Rancangan program
- Program yang disepakati

Penyusunan MoU dan Studium Generale

Naskah MoU disusun bersama, lalu kerja sama dibuka melalui Studium Generale Kepala BNPB.

- Naskah MoU
- Penandatanganan MoU
- Kuliah umum Kepala BNPB

Pelaksanaan program

Program yang sudah disepakati mulai dijalankan dan ditinjau bersama setiap tahun.

- Jadwal pelaksanaan
- Kegiatan bersama
- Evaluasi tahunan

Sumber: *Rancangan tindak lanjut kunjungan kampus, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB

Terima kasih

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

CALL CENTER

117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793

persuratan@bnpb.go.id

www.bnpb.go.id

Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia

@infoBencanaBNPB

BNPB Indonesia

@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: A2613 (Aula Barat, Labtek VIII, Labtek XI, Gerbang ITB), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons









Lampiran

A, Daftar pakar kebencanaan ITB

A1 Daftar pakar kebencanaan ITB 31–35

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan ITB lainnya di direktori BNPB

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
10	Irwan Gumilar	Teknik Geodesi dan Geomatika	Penginderaan jauh, Gempa	17	124	1.659
11	David Prambudi Sahara	Teknik Geofisika	Gempa, Geologi	17	176	880
12	Mohammad Farid	Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir, Tsunami	16	130	844
13	Nuraini Rahma Hanifa	–	Gempa, Tsunami	15	88	1.122
14	Mohammad Bagus Adityawan	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Tsunami, Pesisir	15	146	718
15	Hamzah Latief	Sains Kebumian	Tsunami, Gempa	14	55	1.217
16	Masyhur Irsyam	Teknik Sipil	Gempa, Longsor	14	109	942
17	Asep Saepuloh	Teknik Geologi	Penginderaan jauh, Gunung api	14	149	839
18	Muhammad Syahril Badri Kusuma	Teknik Sipil	Banjir, Iklim	14	100	647
19	Arno Adi Kuntoro	Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir, Hidrometeorologi	14	130	588
20	Yan Rizal	Teknik Geologi	Geologi	13	73	1.517
21	Sri Redjeki Pudjaprasetya	Matematika	Pesisir, Tsunami	13	104	763
22	Wahyu Triyoso	Teknik Geofisika	Gempa	13	109	703
23	Hendra Grandis	Teknik Geotermal	Geologi, Gempa	13	80	573
24	Shindy Rosalia	Teknik Geofisika	Gempa, Gunung api	13	76	543
25	Agung Budi Harto	Teknik Geodesi dan Geomatika	Banjir, Penginderaan jauh	12	132	748
26	Tri Wahyu Hadi	Sains Kebumian	Iklim, Hidrometeorologi	12	70	519
27	Muhammad Rais Abdillah	Meteorologi	Iklim, Hidrometeorologi	12	77	452
28	Faizal Immaddudin Wira Rohmat	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir, Iklim	12	80	349
29	Teguh Purnama Sidiq	Teknik Geodesi dan Geomatika	Penginderaan jauh, Gempa	11	65	546
30	Tedi Yudistira	Teknik Geofisika	Gempa, Geologi	11	65	486

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan ITB lainnya di direktori BNPB (lanjutan 2/5)

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
31	Irwan Iskandar	Teknik Pertambangan	Geologi	11	67	452
32	Mirzam Abdurrachman	Teknik Geologi	Geologi, Gunung api	11	117	447
33	Djoko Santoso Abi Suroso	Perencanaan Wilayah dan Kota	Manajemen bencana, Gempa	11	50	436
34	Hadi Kardhana	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir	11	58	402
35	Awali Priyono	Teknik Geofisika	Gempa, Gunung api	11	97	371
36	Andhika Sahadewa	Teknik Sipil	Longsor	11	52	363
37	Wahyu Srigutomo	Fisika	Geologi, Gunung api	10	245	721
38	Rima Rachmayani	Sains Kebumian	Iklim, Pesisir	10	80	519
39	Andojo Wurjanto	Teknik Kelautan	Pesisir, Tsunami	10	39	483
40	Mohamad Nur Heriawan	Rekayasa Pertambangan	Geologi	10	61	423
41	Riantini Virtriana	Teknik Geodesi dan Geomatika	Banjir, Manajemen bencana	10	65	350
42	Akhmad Riqqi	Teknik Geodesi dan Geomatika	Banjir, Manajemen bencana	10	42	304
43	Wiwin Windupranata	Teknik Geodesi dan Geomatika	Pesisir, Tsunami	10	61	289
44	Darharta Dahrin	–	Geologi, Gempa	9	50	568
45	Wawan Gunawan A. Kadir	Teknik Geofisika	Geologi, Gempa	9	64	354
46	Arief Sudradjat	Teknik Lingkungan	Iklim, Banjir	9	39	315
47	Mutiara Rachmat Putri	Sains Kebumian	Pesisir, Iklim	9	100	295
48	Rusmawan Suwarman	Meteorologi	Iklim, Banjir	9	147	294
49	Abdul Kadir Alhamid	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Tsunami, Gempa	9	24	228
50	Hendra Achiari	Teknik Kelautan	Pesisir, Tsunami	8	44	473
51	Estu Kriswati	–	Gempa, Gunung api	8	66	393

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan ITB lainnya di direktori BNPB (lanjutan 3/5)

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
52	Silvia Jannatul Fajar	Teknik Geofisika	Geologi	8	44	301
53	Mariana Marselina	Teknik Lingkungan	Banjir	8	70	288
54	Alamsyah Kurniawan	Teknik Kelautan	Pesisir, Banjir	8	42	250
55	Miga Magenika Julian	Teknik Geodesi dan Geomatika	Banjir, Longsor	8	48	244
56	Yayat Hidayat	Rekayasa Kehutanan	Banjir, Longsor	8	75	233
57	Dhemi Harlan	Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir	8	59	232
58	Ayi Tarya	Oseanografi	Pesisir, Iklim	8	59	221
59	Dhota Pradipta	Teknik Geodesi dan Geomatika	Penginderaan jauh, Gempa	8	47	207
60	Joko Nugroho	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir, Longsor	8	56	189
61	Indratmo Soekarno	Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir, Longsor	8	68	186
62	Faiz Rohman Fajary	Meteorologi	Iklim, Hidrometeorologi	8	57	171
63	Adilan Widyawan Mahdiyasa	Matematika	Karhutla	8	33	157
64	Hasbullah Nawir	Teknik Sipil	Longsor, Gempa	7	33	280
65	Doddy Sutarno	–	Geologi, Gunung api	7	45	250
66	Teti Armiati Argo	Perencanaan Wilayah dan Kota	Pesisir	7	27	249
67	Simon Heru Prassetyo	Rekayasa Pertambangan	Longsor	7	54	241
68	Nurjanna Joko Trilaksono	Sains Kebumian	Iklim, Hidrometeorologi	7	97	231
69	Nurrohman Wijaya	Transportasi	Manajemen bencana, Iklim	7	37	207
70	Windy Iriana	Teknik Lingkungan	Karhutla	7	24	204
71	Agus Handoyo Harsolumakso	–	Geologi	7	22	182
72	Sigit Sukmono	Teknik Geofisika	Geologi, Gempa	7	53	156

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan ITB lainnya di direktori BNPB (lanjutan 4/5)

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
73	Susanti Alawiyah	Teknik Geofisika	Geologi, Gempa	7	46	156
74	Harman Ajiwibowo	Teknik Kelautan	Pesisir	7	36	138
75	Rexha Verdhora Ry	Teknik Geofisika	Gempa	7	45	116
76	Asrini Chrysanti	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Pesisir, Tsunami	7	24	107
77	Muhammad Riyansyah	–	Gempa	6	20	233
78	Khoiril Anwar Maryunani	Teknik Geologi	Geologi	6	42	231
79	Erwin Lim	Teknik Sipil	Gempa, Longsor	6	41	228
80	Alfend Rudyawan	Teknik Geologi	Geologi, Gempa	6	64	216
81	Endra Susila	Teknik Sipil	Longsor	6	38	203
82	Arie Naftali Hawu Hede	Rekayasa Pertambangan	Geologi	6	35	182
83	Eka Oktariyanto Nugroho	Teknik Sipil	Banjir, Pesisir	6	92	177
84	Mipi Ananta Kusuma	–	Gempa, Penginderaan jauh	6	22	156
85	Dantje Kardana Natakusumah	Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir, Pesisir	6	37	154
86	Dyah Kusumastuti	Teknik Sipil	Gempa	6	41	153
87	Eko Januari Wahyudi	Teknik Geofisika	Geologi, Gempa	6	47	149
88	Farrah Hanifah	Oseanografi	Pesisir, Iklim	6	20	145
89	Muhammad Ridho Syahputra	Meteorologi	Iklim, Hidrometeorologi	6	25	130
90	I Wayan Sengara	Teknik Sipil	Gempa, Longsor	6	40	127
91	Yadi Suryadi	Pengelolaan Sumber Daya Air	Banjir, Hidrometeorologi	6	29	115
92	Wahyudi Widyatmoko Parnadi	Teknik Geofisika	Geologi, Penginderaan jauh	6	58	104
93	Andy Yahya Al Hakim	Teknik Pertambangan	Geologi	6	42	97

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan ITB lainnya di direktori BNPB (lanjutan 5/5)

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
94	Muslinang Moestopo	Teknik Sipil	Gempa	6	33	91
95	Agus Laesanpura	Teknik Geofisika	Geologi	5	41	247
96	Karina Aprilia Sujatmiko	Oseanografi	Pesisir, Gempa	5	53	146
97	Made Suarjana	Teknik Sipil	Gempa	5	36	140
98	Idham Andri Kurniawan	Teknik Geologi	Geologi, Gunung api	5	47	134
99	Andri Hendriyana	Teknik Geofisika	Gempa, Geologi	5	44	133
100	Gandhi Napitupulu	–	Pesisir, Iklim	5	54	101
101	Kosasih Prijatna	–	Geologi	5	32	96
102	Nita Yuanita	Teknik Kelautan	Pesisir	5	31	94
103	Edi Riawan	Teknik Air Tanah	Banjir, Iklim	5	56	91
104	Gunawan Handayani	Fisika	Longsor, Geologi	5	36	90
105	Totok Suprijo	–	Pesisir	5	40	78
106	Enjang Jaenal Mustopa	Fisika	Geologi	5	30	70
107	I Gusti Bagus Eddy Sucipta	Teknik Geologi	Geologi, Gunung api	5	37	66
108	Faruq Khadami	Oseanografi	Pesisir, Banjir	5	61	63
109	Vera Sadarviana	Teknik Geodesi dan Geomatika	Longsor, Gempa	5	30	60
110	Benyamin Sapiie	Teknik Geologi	Geologi, Gempa	3	35	23
111	Alfita Puspa Handayani	Teknik Geodesi dan Geomatika	Manajemen bencana, Gempa	0	3	0

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana